

Мы предлагаем нашему клиенту в качестве брокера выбрать компанию Финам. Данный брокер пользуется широкой популярностью, является надежным (на финансовом рынке с 1994 года) и предоставляет широкий спектр услуг и инструментов.

Поскольку 70% портфеля составят акции, первоначальные инвестиции в данные ценные бумаги окажутся на уровне 144 637 500 рублей. Ежегодно Lil Madh сможет вкладывать дополнительно около 45 080 000 рублей (как средневзвешенное от того, что он сможет вкладывать до свадьбы и после) в ценах 2025 года.

Нами были отобраны несколько акций крупных российских компаний, часть из которых была отброшена с помощью метода корреляционного анализа доходностей для снижения общего риска за счет диверсификации. Компании, вошедшие в итоговый портфель: Сбербанк, Совкомфлот, Интер РАО, Новатэк, ФосАгро, Магнит, и Северсталь. Отраслевая структура рассматриваемых инвестиций представлена на Рисунке 1.



Рисунок 1. Диверсификация начального портфеля

Инвестиционная оптимизация проводилась с помощью языка программирования Python. Были использованы два подхода: первый — классическая mean–variance оптимизация по Марковицу: решались задачи минимизации дисперсии и максимизации коэффициента Шарпа при ограничениях на доли активов. Второй — эмпирическая симуляция методом Монте-Карло: сгенерировано большое число (100 000) допустимых портфелей с теми же ограничениями, для каждого рассчитаны годовая доходность, годовая волатильность и коэффициент Шарпа; по результатам симуляции построено «облако портфелей» и выделены портфели минимального риска, с максимальным Шарпом (Рисунок 2).

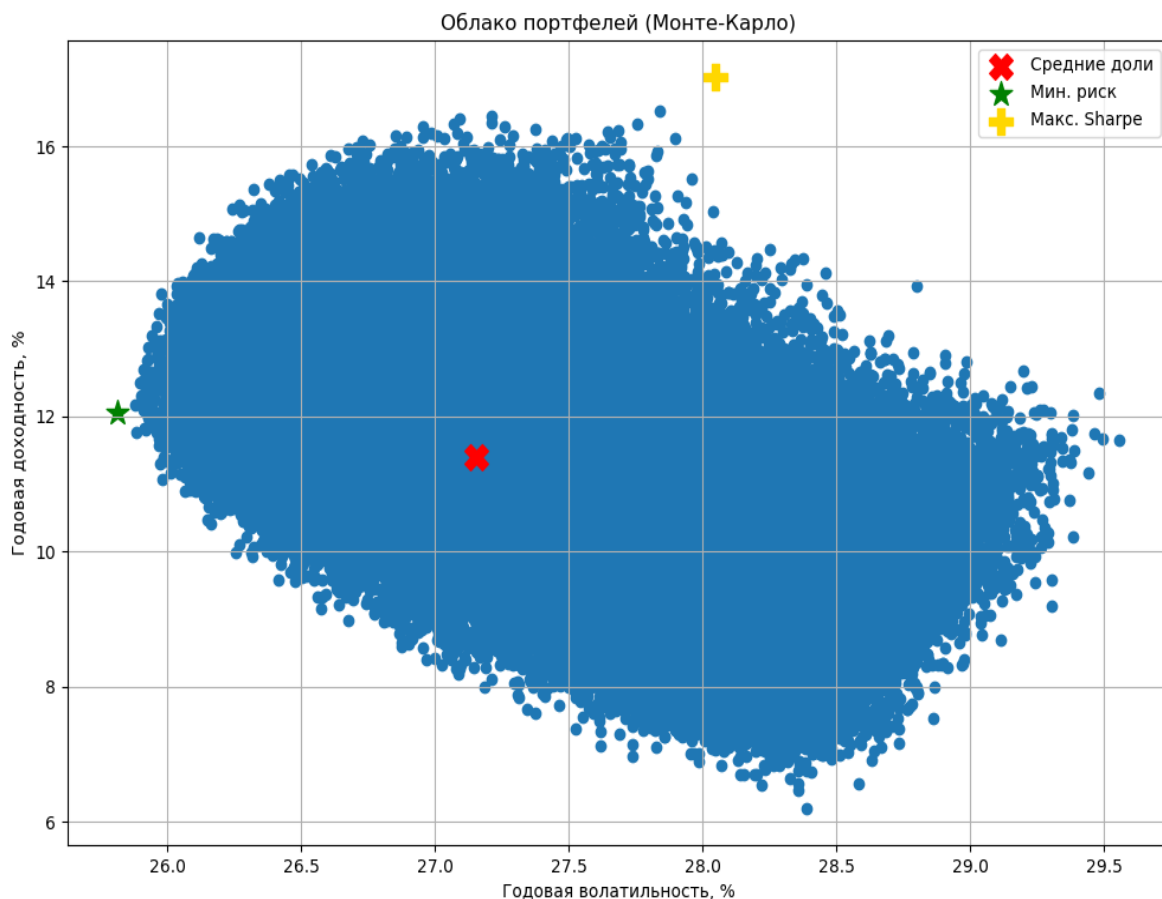


Рисунок 2. Симуляция методом Монте-Карло.

В расчётах была учтена дивидендная доходность, а в качестве безрисковой ставки было взято значение в 13,61%, что соответствует кривой бескупонной доходности Московской биржи и горизонту инвестирования в 20 лет (<https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/>). Выбран был портфель, оптимизированный методом Монте-Карло и соответствующий максимальному коэффициенту Шарпа, что обеспечивает наилучший вариант с точки зрения риск-доходность. Также была применена ребалансировка – метод корректировки долей акций в портфеле, использующийся для постепенного уменьшения относительного количества наиболее рискованных ценных бумаг и снижения волатильности (Рисунок 3). На Рисунке 4 представлено изменение стоимости вложенной в акции части портфеля во времени. На основе 180 прогонов 35000-х симуляций методом Монте-Карло был построен 95% доверительный интервал, а в качестве оценки объема целевого капитала через 20 лет была взята медиана – 5 108 770 205 рублей в номинальном выражении.

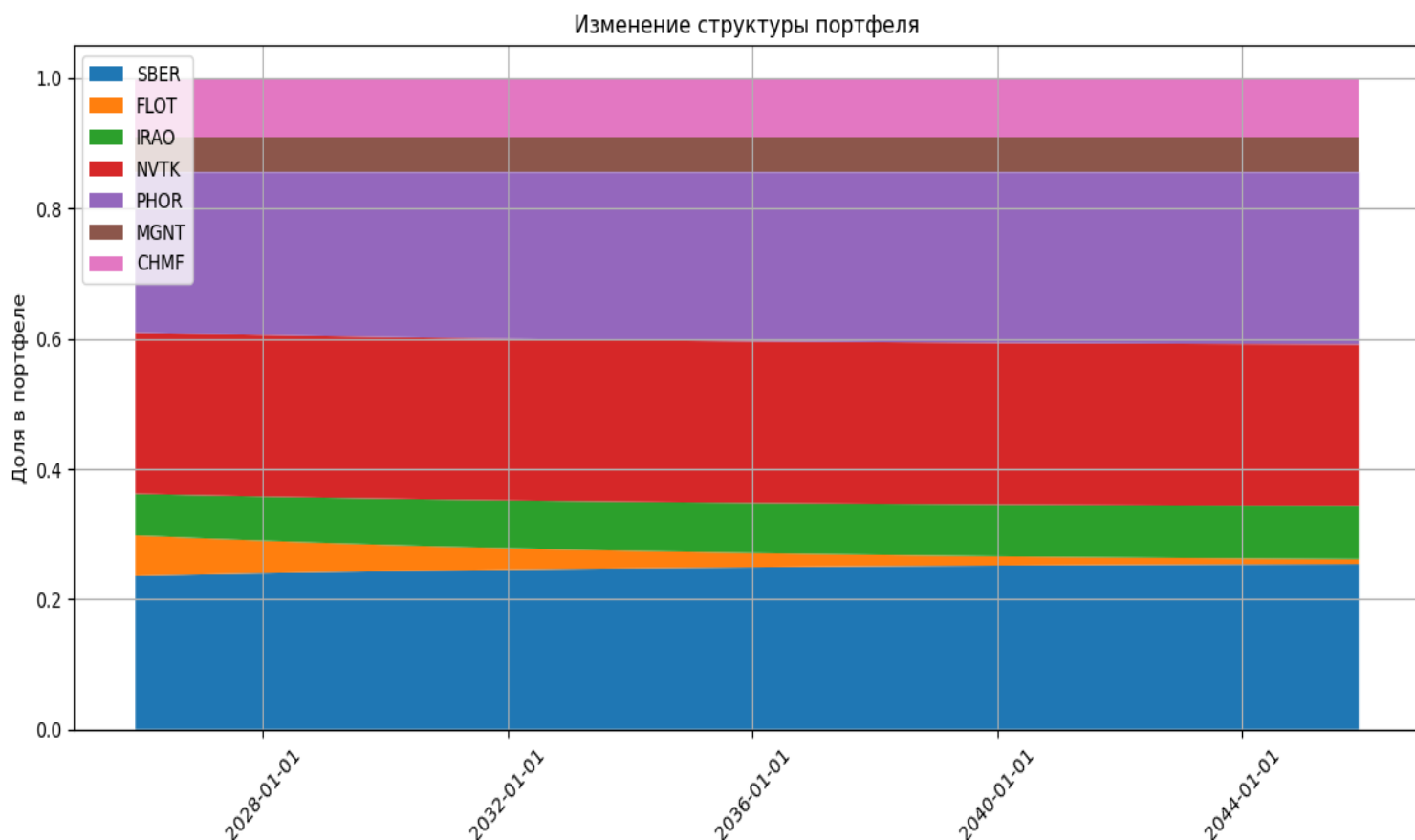


Рисунок 3. Изменение структуры части портфеля, вложенной в акции.

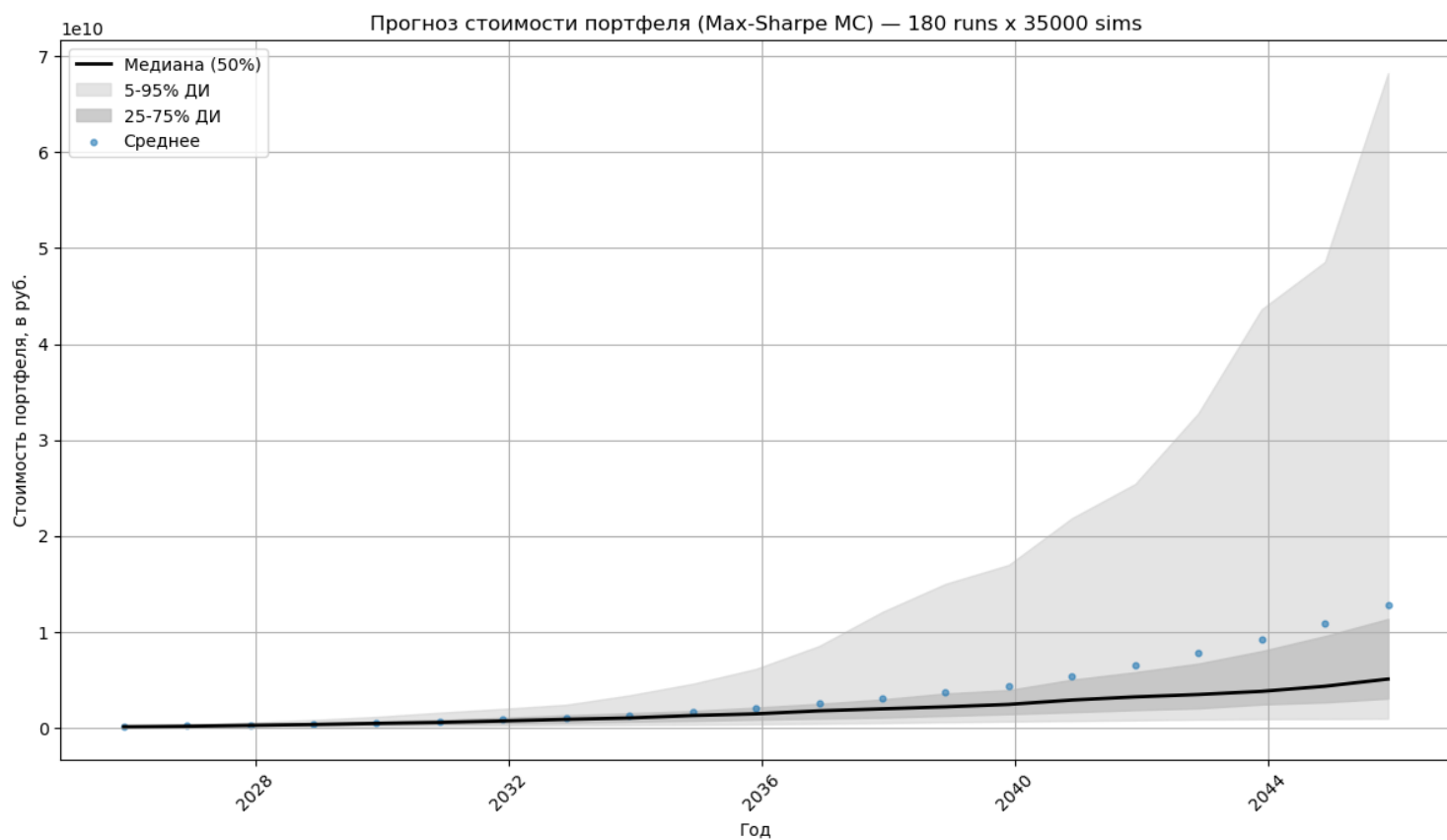


Рисунок 4. Оценка будущей стоимости капитала, вложенного в акции (без учета инфляции!).